

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M = \{1, 2m + 1\}$, $N = \{-1, m^2\}$, 且 $M = N$, 则 $m =$ _____.
4. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.
5. 已知集合 $A = \{1\}$, 集合 $B = \{0, 1, 2\}$, 则满足关系 $A \subseteq P \subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 5\}$, 则使 $A \supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若集合 $\{x \mid mx^2 - 4x + 1 = 0\} = \{n\}$, 则 $m + n =$ _____.
8. 集合 $M = \{-1, 2, 3, 5, 6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.
9. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 _____.
10. 设集合 $A = \{1, m\}$, 其中 m 为实数. 令集合 $B = \{a + b \mid a \in A, b \in A\}$, 若 $A \cap B$ 恰有一个元素, 则 $A \cup B$ 的元素之和为 _____.
11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为 _____.
12. 已知非空集合 $S = \left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq m\right\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $U = \{1 + x, 1\}$, $x \in U$, 则 $x =$ ()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
14. 已知集合 $M = \{m \mid m = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是 ()
① $1 + \sqrt{2}\pi$; ② $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$; ③ $\frac{1}{2 + \sqrt{2}}$; ④ $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
15. 集合 $A = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$, 集合 $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 下面说法正确的是 ()
A. 两个集合的交集是 $\{2, 8\}$
B. 两个集合没有并集
C. B 集合的元素无法用 $\{x \mid x = f(k), k \in D\}$ 这种形式表示出来
D. 集合 A 有 6 个子集

16. 设 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$, A 是 M 的子集且满足条件: 当 $x \in A$ 时, $15x \notin A$, 则 A 中元素的个数的最大值为 ()
- A. 1862 B. 1866 C. 1868 D. 1870

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 4\}$, $B = \{x \mid x \geq 6\}$.
- (1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;
- (2) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围.
18. 已知集合 $M = \{x \mid (x - a)(x^2 - ax + a - 1) = 0\}$.
- (1) 若 $a = 3$, 求集合 M ;
- (2) 若集合 M 中各元素之和等于 3, 求实数 a 的值, 并用列举法表示集合 M .
19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$. 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.
20. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 当 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 求 A 的非空真子集个数;
- (3) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 不存在元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.
21. 已知集合 $A = \{x \mid ax = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - ax + b = 0\}$.
- (1) 若 $a = 2$, 且 $A \subseteq B$, 求 b 的值;
- (2) 当 $a^2 \geq 4b$ 时, 若 $B \subseteq A$, 求 a 、 b 的值;
- (3) 若 $A \subseteq B$, 讨论 a 、 b 的取值范围.